

ESP32 USB-C · CH340C

Cómo hacer andar el programa de prueba `esp32_ch340c_test.ino`:
verifica que la placa esté viva, imprime los datos del chip (incluido el tamaño real de la flash), parpadea el LED, lee el ADC y escanea redes WiFi.
No necesita nada conectado.

1 Instalación

Soporte de placas ESP32

- 1 Archivo → Preferencias → URLs adicionales de gestor de tarjetas, pegá:
`https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`
- 2 Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas, buscá **esp32** (Espressif Systems) e instalá.

Driver del CH340C

WINDOWS 10 / 11

Normalmente se instala solo al enchufar. Si en el Administrador de dispositivos aparece un dispositivo desconocido, bajá **CH341SER** de `wch.cn` (sección Downloads).

MACOS

Hay que instalarlo a mano desde WCH. Es el caso donde el CH340 da más dolores de cabeza.

LINUX

Viene en el kernel, no hay que hacer nada. Si el puerto aparece pero no lo podés abrir, agregá tu usuario al grupo `dialout` y volvé a iniciar sesión.

Librerías: ninguna. `WiFi.h` viene con el core de ESP32.

2 Configuración del IDE

OPCIÓN EN	VALOR	NOTA
Placa	ESP32 Dev Module	Sirve para las placas de 30 y de 38 pines
Upload Speed	921600	Si falla, bajá a 115200
Flash Size	4MB (32Mb)	El programa te dice el tamaño real de tu placa
Puerto	el que aparezca al enchufar	—

3 Pasos

#	QUÉ HACER
1	Enchufá la placa por USB-C.
2	Abrió <code>esp32_ch340c_test.ino</code> .
3	Elegí ESP32 Dev Module y el puerto.
4	Subí.
5	Abrió el Monitor Serie a 115200 baudios .

Salida esperada

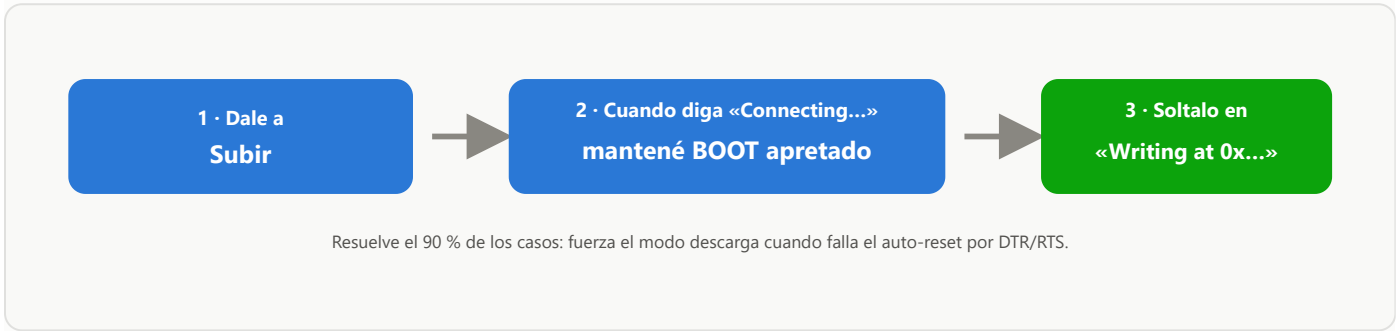
```
=== ESP32 USB-C CH340C ===
Chip:      ESP32-D0WD-V3
Revision:  3
Nucleos:   2
CPU:       240 MHz
Flash:     4 MB
RAM libre: 298000 bytes
```

```
MAC: 3C:61:05:__:__:__
Escaneando WiFi...
7 redes:
  MiRed -48 dBm

ADC GPIO34: 0 (0.00 V aprox)
```

i El ADC sin nada conectado salta, y es normal
GPIO34 es de **sólo entrada** y no tiene resistencias de pull internas: sin nada conectado, la lectura flota. Poné un potenciómetro entre 3V3 y GND, con el cursor a GPIO34, para verlo variar de verdad.

4 Si no sube



5 Errores comunes

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No aparece ningún puerto	Falta el driver del CH340	Instalalo desde <code>wch.cn</code>
No aparece ningún puerto	Cable USB-C de sólo carga	Probá otro cable: muchos no llevan datos
<code>Failed to connect... Timed out waiting for packet header</code>	No entró en modo descarga	Método del botón BOOT (sección 4)
<code>MD5 of file does not match</code>	Velocidad de subida muy alta	Baja <i>Upload Speed</i> a 115200
Monitor Serie con basura	Baudios mal	Poné 115200
<code>Brownout detector was triggered</code>	Fuente floja	Puerto USB directo, cable grueso y corto. No un hub sin alimentación
<code>Guru Meditation Error</code> al arrancar	Normalmente cableado o índice fuera de rango	Desconectá todo y probá la placa sola
No arranca con un shield puesto	GPIO12 en alto al arrancar	Sacá lo que esté colgado de GPIO12
Se cuelga apenas arranca	Usaste GPIO 6–11	Son de la flash. Cambiá de pin
<code>analogRead()</code> da 0 o basura con WiFi	Usaste un pin de ADC2	Pasate a GPIO32–39 (ADC1)
Un pin no da salida	Es GPIO34, 35, 36 o 39	Son sólo entrada. Usá otro
Sensor de 5 V que no lee bien	Los GPIO son de 3,3 V	Divisor resistivo o conversor de nivel
WiFi con poco alcance	Antena tapada	No montes la placa contra chapa ni en caja metálica

GRUPO	PINES	NOTA
Prohibidos	GPIO 6, 7, 8, 9, 10, 11	Van a la flash interna. Usarlos cuelga la placa
Sólo entrada	GPIO 34, 35, 36 (VP), 39 (VN)	No dan salida ni tienen pull interno
Cuidado en el arranque	GPIO 0, 2, 12, 15	Ver el detalle abajo
I ² C por defecto	SDA = 21 · SCL = 22	Reasignables a cualquier GPIO
SPI (VSPI)	MOSI 23 · MISO 19 · SCK 18 · SS 5	—
UART0	TX = 1 · RX = 3	No los uses: van al CH340C
DAC	GPIO25, GPIO26	8 bits
ADC1	GPIO32–39	Andan siempre, también con WiFi
ADC2	GPIO 0, 2, 4, 12–15, 25–27	No andan con WiFi encendido
LED de la placa	GPIO2	En la mayoría de estas placas

! Las tres reglas del arranque

- **GPIO0:** en alto arranca normal, en bajo entra en modo descarga. Es el botón BOOT.
- **GPIO12 (MTDI):** tiene que estar **bajo** al arrancar. Si algo lo tira a alto, la placa no bootea.
- **GPIO2:** puede tener cualquier valor para el arranque normal; sólo tiene que estar bajo para entrar en modo descarga.